



CHAPITRE 8

Gaz parfaits et premier principe

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $pV = nRT$ avec $R = 8,314 \text{ J/(mol K)}$ • $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$ • $\Delta U = W + Q$ • $\Delta U = n C_{v,m} \Delta T$ • $W = -p \Delta V$ (isobare) • $Q = m c \Delta \theta$ • $Q = m L$ • $T_2 = T_1 \tau^{\gamma-1}$ et $p_2 = p_1 \tau^{\gamma}$ (adiabatique, τ taux de compression) • air : $C_{v,m} = 20,8 \text{ J/(mol K)}$, $C_{p,m} = 29,1 \text{ J/(mol K)}$, $\gamma = 1,40$, $M = 29,0 \text{ g/mol}$ • eau : $c = 4185 \text{ J/(kg K)}$, $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$.

Exercice 1 — Le vocabulaire de la thermodynamique

★

a. Classer ces grandeurs en intensives ou extensives : température, volume, pression, masse, énergie interne, masse volumique, quantité de matière.

b. Nommer la transformation correspondant à chacune de ces situations, et indiquer quelle grandeur y est constante.

- Un pneu chauffe au roulage, sans changer de volume.
- Un gaz est comprimé très lentement dans un cylindre plongé dans un bain thermostaté.
- Un gaz est comprimé très rapidement dans un cylindre calorifugé.
- Un gaz se dilate en repoussant un piston libre, à l'air libre.

c. Un gaz reçoit 800 J de chaleur et fournit 300 J de travail au milieu extérieur. Écrire Q et W avec leur signe, puis calculer ΔU .

Exercice 2 — Exploiter la loi des gaz parfaits

★

Un réservoir rigide de 50,0 L contient de l'air comprimé à 8,0 bar (pression absolue) et 20 °C.

a. Convertir le volume, la pression et la température dans les unités du Système international.

b. Calculer la quantité de matière d'air contenue dans le réservoir.

c. En déduire la masse d'air correspondante.

d. Le réservoir est vidé jusqu'à la pression atmosphérique (1,0 bar absolus), à température constante. Quelle masse d'air a-t-on prélevée ?

Exercice 3 — La pression d'un pneu qui chauffe

★★

Un pneu de tracteur est gonflé à froid à 2,0 bar *relatifs*, à 15 °C. Après une heure de travail, la température de l'air intérieur atteint 45 °C. On admet que le volume ne varie pas.

- Quelle est la pression **absolue** initiale de l'air du pneu ?
- Quelle est la nature de la transformation subie par l'air ?
- Calculer la nouvelle pression absolue, puis la pression relative lue au manomètre.
- Un opérateur, constatant la surpression, dégonfle le pneu pour revenir à 2,0 bar relatifs à chaud. Que se passera-t-il une fois le pneu refroidi ? Conclure.

Exercice 4 — Premier principe et conventions de signe

★★

Pour chacune de ces situations, préciser les signes de W , Q et ΔU , et justifier en une phrase.

- On comprime rapidement l'air d'une pompe à vélo, dont on tient le corps avec un chiffon isolant.
- Un gaz enfermé dans un cylindre rigide est plongé dans de l'eau glacée.
- Un gaz se détend en repoussant un piston, dans un cylindre calorifugé.
- Un gaz est comprimé très lentement, le cylindre restant à la température de la salle.

Exercice 5 — Isochore et isobare : deux chemins, deux bilans

★★

On chauffe $n = 0,50$ mol d'air de 20 °C à 80 °C, de deux façons différentes.

- Chemin 1, isochore.** Calculer ΔU , W et Q .
- Chemin 2, isobare** sous 1,0 bar. Calculer d'abord la variation de volume, puis W , puis ΔU et Q .
- Comparer les deux valeurs de ΔU . Comparer les deux valeurs de Q . Qu'est-ce que cela illustre ?
- Vérifier le résultat de **b** en calculant directement $Q = n C_{p,m} \Delta T$.

Exercice 6 — La compression d'un moteur diesel

★★★

Dans un moteur diesel, l'air admis à 20 °C sous 1,0 bar est comprimé très rapidement. Le taux de compression vaut $\tau = 18$ et l'on prend $\gamma = 1,40$.

- Pourquoi peut-on considérer cette compression comme adiabatique ?
- Calculer la température de l'air en fin de compression, en kelvins puis en degrés Celsius.
- Calculer la pression correspondante.
- La température d'auto-inflammation du gazole est d'environ 250 °C. Que peut-on en conclure sur le fonctionnement du moteur ?
- Un moteur à essence a un taux de compression de 10. Calculer la température atteinte et expliquer pourquoi une bougie y est indispensable.



Exercice 7 — Changement d'état et température d'équilibre

★★★

On verse 200 g d'eau à 60,0 °C dans un récipient calorifugé contenant 40,0 g de glace à 0 °C. On néglige la capacité thermique du récipient.

- Calculer l'énergie nécessaire pour faire fondre entièrement la glace.
- Calculer l'énergie que céderait l'eau chaude en refroidissant jusqu'à 0 °C. La glace fond-elle entièrement ?
- Établir le bilan d'énergie et calculer la température finale d'équilibre.
- Reprendre la question c avec 200 g de glace au lieu de 40,0 g. Que trouve-t-on, et comment l'interpréter ?

Exercice 8 — Type CCF — vérifier la loi des gaz parfaits

★★★★

Une seringue graduée reliée à un capteur de pression absolue enferme de l'air à la température de la salle. On comprime lentement, par paliers, et l'on relève :

V lu (mL)	60,0	50,0	40,0	30,0	25,0
p (hPa)	984	1177	1463	1935	2308

Données : température de la salle : 20,0 °C • volume mort du raccord et du capteur, mesuré par le constructeur : $V_0 = 1,0$ mL
• $\rho_{\text{air}} = 1,20$ g/L à 20 °C sous 1013 hPa • incertitude relative sur le produit $p(V + V_0)$: 1,5 % • $U = 2u$.

- APP** a. Quelle est la nature de la transformation subie par l'air ? Quelles grandeurs restent constantes ?
- ANA** b. Que prévoit la loi des gaz parfaits pour le produit pV dans ces conditions ?
- REA** c. Calculer le produit pV pour les cinq points. Est-il constant ?
- VAL** d. L'écart observé est-il aléatoire ou systématique ? Justifier à partir de l'allure des valeurs.
- VAL** e. Recalculer le produit en tenant compte du volume mort, c'est-à-dire $p(V + V_0)$. Conclure sur la validité du modèle.
- VAL** f. À partir de la valeur constante obtenue, calculer la quantité de matière d'air enfermée, puis sa masse. Écrire le résultat avec son incertitude.
- COM** g. Comparer à la masse attendue pour 61,0 mL d'air et rédiger une conclusion de trois lignes.